2학년 ( )반 ( )번 이름:_____

1 마찰 전기와 전기력

마찰 전기

_____[1] 발생하는 _____[2] - 전기는 전기임. 마찰하면 발생하는 전기!

전기력

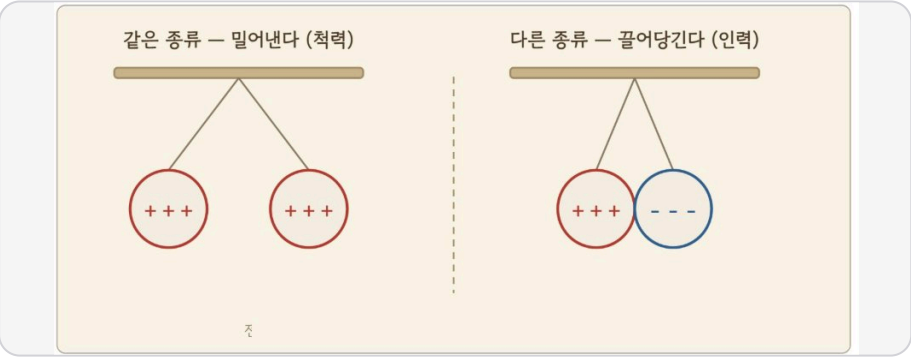
사전 지식! 자석에 N극 S극이 있듯이, 전기에는 (+)전하와 (-)전하가 존재

(1) _____[3] 사이에 **작용**하는 _____[4]

(2) **전기력의 방향** - 같은 종류끼리(_____[5]), 다른 종류끼리(_____[6])

- **같은 종류의 전기를 띤 두 물체 :** 서로 _____[7] 방향 (마치 자석이 같은 극끼리 밀어 내듯)
- **다른 종류의 전기를 띤 두 물체:** 서로 _____[8] 방향 (마치 자석이 다른 극끼리 끌어당기듯)

두 물체가 띤 전하	작용하는 전기력	결과
(+)와 (+)		
(+)와 (–)		끌어당긴다



전기력의 정의와 방향을 바탕으로, 위 그림에 전기력의 방향을 화살표로 나타내 보자.

2 대전

대전

'띨 대(帶)'와 '번개 전(電)'을 써서 '전기를 띤다'

- _____[9]: 물체가 전기를 띠는 현상
- _____[10]: 대전된 물체

1.전기의 발생-01.마찰하면 생기는 전기

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

마찰로 인한 대전

두 물체를 서로 _____[11]하면, 한 물체에서 다른 물체로 _____[12]가 이동

- _____[13]: (-) 전하로 대전
- _____[14]: (+) 전하로 대전
- **이동하는 것:** 전자, 원자핵은 제자리에

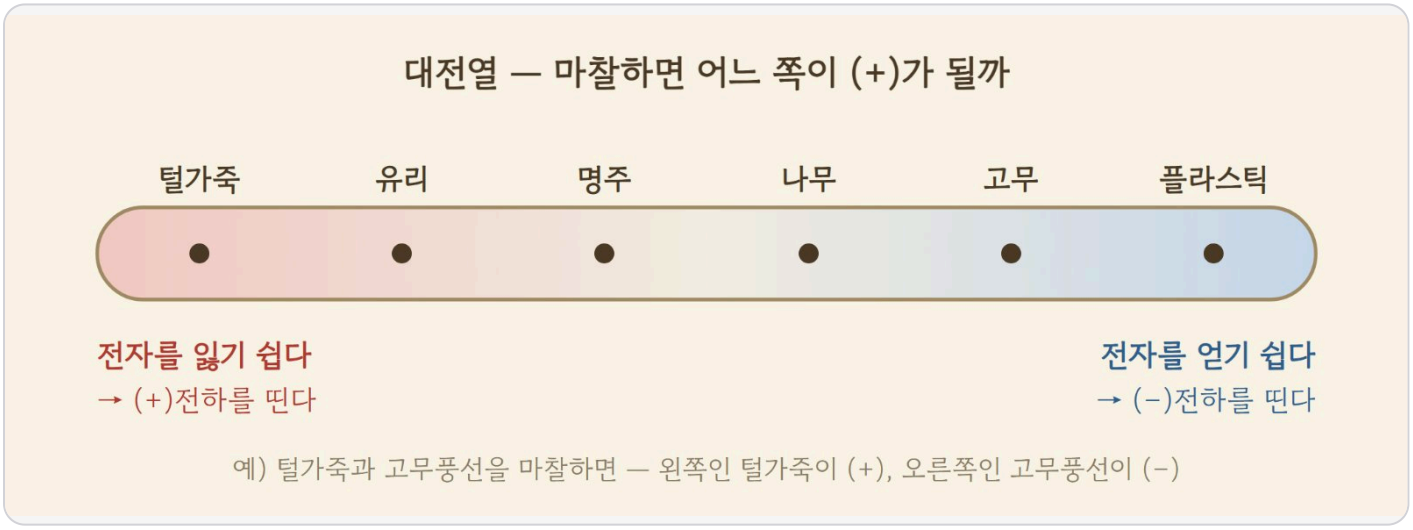
<마찰로 인한 대전 그림>

3 대전열

대전열

물체마다 전자를 잃기 쉬운 정도에 따라 물체를 한 줄로 늘어놓은 것

- _____[15]: (+)가 되기 쉽다!
- _____[16]: (-)가 되기 쉽다!



대전열 띠 — 왼쪽 끝은 전자를 잃기 쉬운 물체, 오른쪽 끝은 전자를 얻기 쉬운 물체(순서는 외울 필요X)

마찰한 두 물체	(+)전하를 띠는 것	(−)전하를 띠는 것
(1)털가죽과 (2)고무풍선		
(1)명주 헝겊과 (2)유리막대		
(1)털가죽과 (2)플라스틱 자		

1.전기의 발생-02.정전기 유도

2학년 ( )반 ( )번 이름:_____

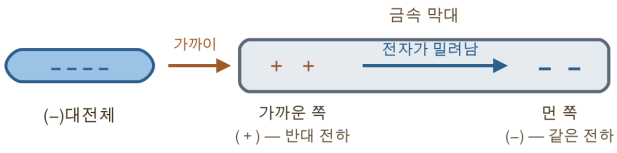
1 정전기 유도

정전기 유도

문지르지 않았는데도 전기를 띤다!

대전되지 않은 금속 물체에 대전체를 가까이 가져갈 때, 금속 물체에 _____[1]가 유도되는 현상

- **대전체와 가까운 쪽:** 대전체와 _____[2] 종류의 전하가 유도
- **대전체와 먼 쪽:** 대전체와 _____[3] 종류의 전하가 유도



※ 원자핵은 제자리, 움직이는 것은 자유 전자뿐

(−)대전체를 가까이 하면 — 자유 전자가 밀려난다

유도의 원인

닿지도 않았는데 왜?

금속 물체 내부의 _____[4]와 대전체 사이에 _____[5]이 작용해 전자가 **이동**하기 때문

이때 _____[6]은 제자리 — 움직이는 것은 전자뿐!

2 대전체의 종류에 따른 정전기 유도

(+)대전체

가까이 가져갈 때

전자가 대전체와 _____[7] 쪽으로 이동

→ 가까운 쪽은 _____[8], 먼 쪽은 _____[9]가 유도

→ 대전체와 전자 사이에 _____[10] 방향으로 전기력 작용

(−)대전체

가까이 가져갈 때

전자가 대전체와 _____[11] 쪽으로 이동(밀려난다)

→ 가까운 쪽은 _____[12], 먼 쪽은 _____[13]가 유도

→ 가까운 쪽이 언제나 반대 전하 — 이번에도 _____[14]!

(+)대전체 — 전하 부호와 전자의 이동 방향을 그리자



① 양 끝의 전하 부호(+·−)를 그려 넣자
② 자유 전자가 이동하는 방향을 화살표로 그리자

(−)대전체 — 전하 부호와 전자의 이동 방향을 그리자



① 양 끝의 전하 부호(+·−)를 그려 넣자
② 자유 전자가 이동하는 방향을 화살표로 그리자

대전체	전자의 이동	가까운 쪽	먼 쪽
(+)대전체			
(−)대전체			(−)전하

3 정전기 유도와 마찰에 의한 대전 비교

구분	정전기 유도	마찰에 의한 대전 (마찰 전기)
접촉 여부		접촉 O
전하의 이동		한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동
각 물체의 전체 전하량		변화함 (전자를 잃거나 얻음)
나타나는 전하	대전체와 가까운 곳 : 대전체와 먼 곳 :	전자를 얻은 물체는 (−), 잃은 물체는 (+)
대전체 제거 시	가까이 둔 대전체를 치우면 즉시 ( )으로 돌아감	문지르기를 멈춰도 전기를 띤 상태가 잠시 유지됨 (시간이 지나면 방전)

4 정전기 유도를 이용한 대전

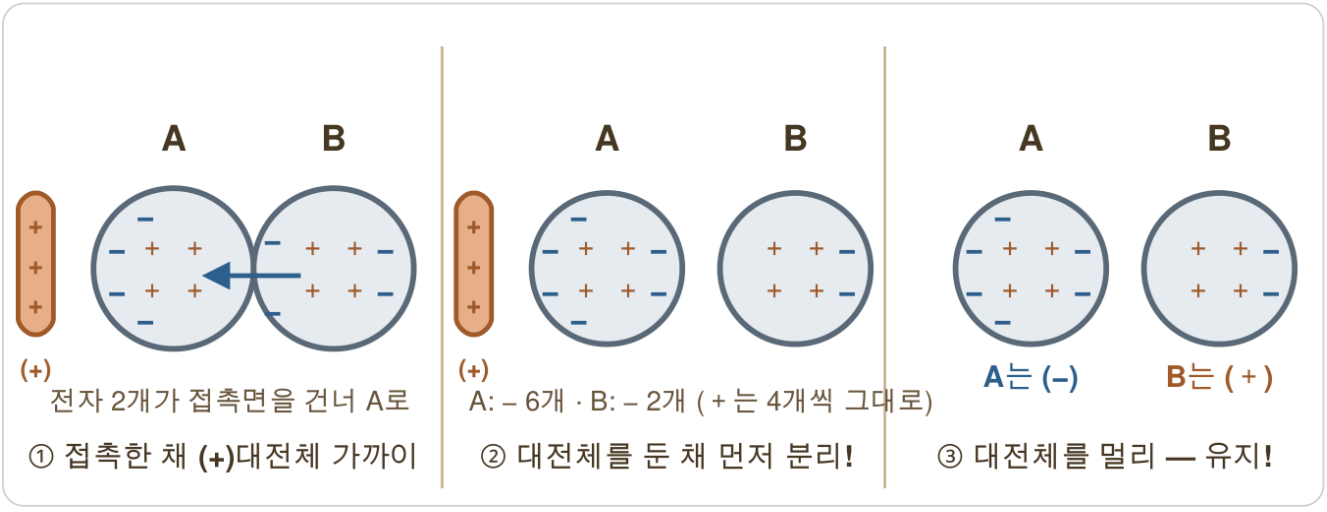
심화★

붙여 놓은 두 금속 구

금속 구 A·B를 접촉시킨 채 A 쪽에 (+)대전체를 가까이 하면, 전자는 두 금속 구의 _____[15]을 통해 대전체 쪽으로 끌려온다

대전체를 그대로 둔 채 **먼저 A와 B를** _____[16]**한 다음** 대전체를 멀리하면 → A는 _____[17], B는 _____[18]를 띤다

⚠ 대전체를 먼저 멀리하면? 전자가 접촉면으로 되돌아가 둘 다 중성 — 순서가 결과를 가른다!



두 구 모두 (+)는 4개 그대로 — 움직인 것은 전자 2개뿐

2.전기의 이용-01.전류·전압·저항

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 전류

전류

전하가 흐른다는 것

정의 : 전하의 _____[1] — 전하를 띤 입자(_____[2])가 _____[3]으로 움직이는 것

전류의 세기 : _____[4] 동안 도선의 _____[5]을 통과하는 _____[6]의 양

단위 : _____[7] (암페어) · 1 A = _____[8] mA

전류의 방향 vs 전자의 이동 방향

둘은 언제나 반대!

전류의 방향 : _____[9] → _____[10]

전자의 이동 방향 : _____[11] → _____[12]



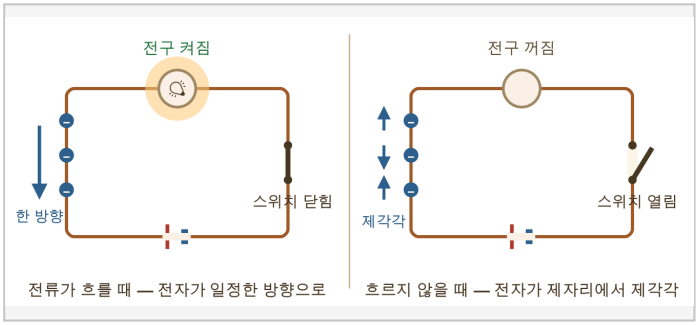
왼쪽 끝이 (+)극, 오른쪽 끝이 (–)극

전류가 흐를 때 vs 흐르지 않을 때

전자는 늘 움직이고 있다

흐를 때 : 전자들이 _____[13] 방향으로 움직인다 → 전구가 _____[14]

흐르지 않을 때 : 전자들이 _____[15]하게 움직인다.→ 전구가 _____[16]



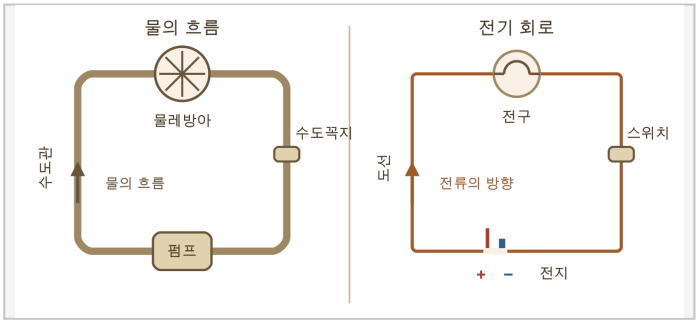
물의 흐름 모형

전기 회로 이해하기!

펌프가 물을 퍼 올려 물이 계속 흐르게 하는 것처럼, _____[17]가 전자를 계속 이동하게 한다

⚠ 수도관이 끊어지면 물이 새지만, 전선이 끊어지면 전류는 _____[18]

물의 흐름	전기 회로
펌프	19
물레방아	20
수도꼭지	21
수도관	22
물이 흐르는 방향	23



2.전기의 이용-01.전류·전압·저항

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

2 전압

전압

전류를 흐르게 하는 능력

정의 : 전류를 _____[24] 하는 능력 · 단위 : _____[25] (볼트)

물의 흐름 모형에서는 물을 밀어 올리는 _____[26]의 힘에 해당 — 펌프가 셀수록 물이 더 _____[27] 흐른다

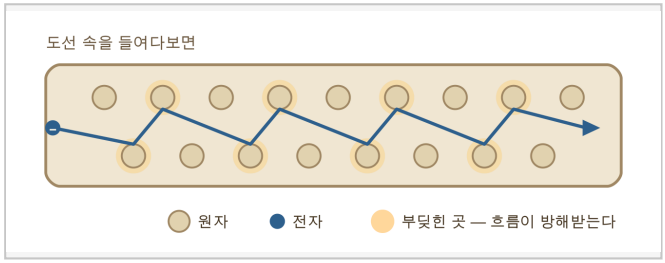
3 저항

저항

정의 : 전류의 흐름을 _____[28]하는 정도 · 단위 : _____[29] (옴)

1 Ω의 크기 : _____[30]의 전압을 걸었을 때 _____[31]의 전류가 흐르는 저항의 크기

저항이 생기는 까닭 : 전류가 흐를 때 전자들이 움직이면서 _____[32]와 _____[33]하기 때문



전자가 원자와 부딪히며 나아간다 — 이 충돌이 곧 저항

저항의 크기를 정하는 것

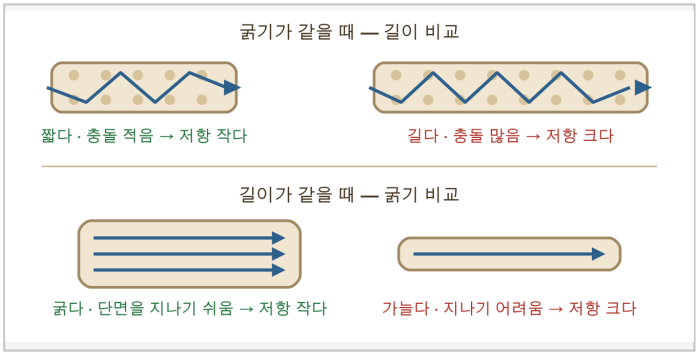
도선이 원래 가진 성질

저항의 크기에 영향을 주는 요인

— 물질의 _____[34] · 물질의 _____[35] · 물질의 _____[36]

굵기가 같을 때 : 길이가 길수록 전자가 더 _____[37] 원자와 충돌하여 저항이 _____[38]

길이가 같을 때 : 굵을수록 전자가 단면을 통과하기 _____[39] 저항이 _____[40]



도선의 **길이**나 **굵기**를 바꾸면 저항은 어떻게 되는지, 같은 전압에서 흐르는 전류는 어떻게 되는지 「커진다」 또는 「작아진다」로 써 보자.

바꾼 것	저항은?	같은 전압에서 전류는?
도선을 더 길게		
도선을 더 굵게		

학습지 4

VII.전기와 자기

2.전기의 이용-02.옴의 법칙

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 옴의 법칙

되짚기

전압과 저항 복습하기

- **전압:** 전류를 흐르게 하는 능력 · 단위_____[1] (볼트)
- **저항:** 전류의 흐름을 방해하는 정도 · 단위 _____[2] (옴)
- 저항의 크기는 물질의 **종류 · 길이 · 굵기**가 정한다. 니크롬선이 길수록 저항은 _____[3], 굵을수록 _____[4] 전압을 올려도 저항은_____[5]다.

옴의 법칙

저항,전압,전류 사이의 관계!

- 저항이_____[6]할 때 전류의 세기는 전압에 _____[7]하고, 전압이 일정할 때 전류의 세기는 저항에 _____[8]한다.
- 전류 = _____[9] ÷ _____[10] (I = V / R)
- 식을 바꾸면 V =_____[11] , R =_____[12]

계산 연습

전압 (V)	저항 (Ω)	전류의 세기 (A)
6	3	
9		0.5
	4	1.5
12	40	

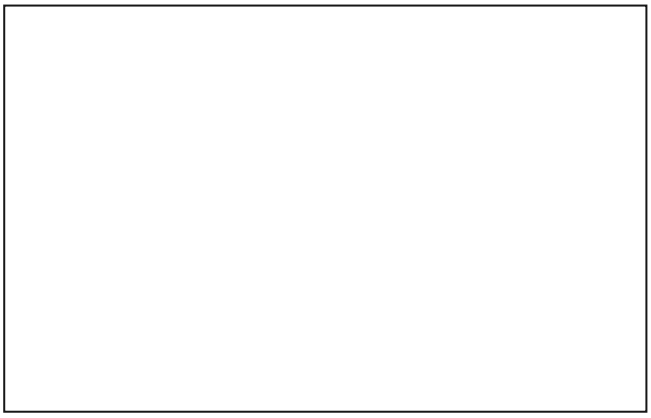
2 저항이 일정할 때 전압과 전류의 관계

저항이 **2 Ω**인 니크롬선에 거는 전압을 바꿉니다. 옴의 법칙으로 전류를 계산해 표를 채우세요.

전압 (V)	0	2	4	6	8
전류의 세기 (A)					

알아낸 것 ① 저항이 일정할 때, 전압이 커지면 전류의 세기는 _____[13]. 그래프는 _____[14]을 지나는 _____[15]이므로, 전류는 전압에_____[16]한다.

자료 변환하기 - 가로축은 두 칸에 1 V, 세로축은 한 칸에 0.5 A로 눈금을 적고, 표의 값을 점으로 찍어 이어 보세요.



2.전기의 이용-02.옴의 법칙

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

3 전압이 일정할 때 저항과 전류의 관계

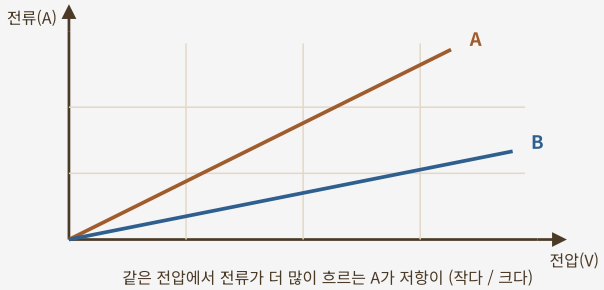
전압을 **6 V**로 고정하고, 저항이 다른 니크롬선을 차례로 연결합니다. 전류를 계산해 표를 채우세요.

저항 (Ω)	1	2	3	4	6
전류의 세기 (A)					

알아낸 것 ② 전압이 일정할 때, 저항이 커지면 전류의 세기는 _____[17] 저항이 2배가 되면 전류는 _____[18]이 되므로, 전류는 저항에 _____[19]한다. 그래프는 직선이 아니라 아래로 휘어지는 _____[20]이다.

자료 변환하기-가로축은 두 칸에 1 Ω, 세로축은 한 칸에 0.5 A로 눈금을 적고, 표의 값을 점으로 찍어 부드럽게 이어 보세요.

4 전압–전류 그래프의 기울기



같은 전압에서 전류가 더 많이 흐르는 A가 저항이 (작다 / 크다)

두 니크롬선 A, B의 전압–전류 그래프

같은 전압을 걸었을 때 전류가 더 많이 흐르는 것은 _____[21]이다. _____[22]는 것은 저항이 _____[23]는 뜻이므로, 전압–전류 그래프에서 **기울기가** _____[24] 저항이 _____[25]

저항이 일정한 니크롬선은 어느 것이든 그래프가 원점을 지나는 _____[26]이 되고, 그 기울기가 곧 _____[27]이다.

5 도체·부도체·반도체

도체 · 부도체 · 반도체

저항에 따른 물질의 분류

- **도체:** _____[28]이 매우 _____[29] 전류가 잘 흐르는 물질 — 철 · 구리 · 알루미늄 등 대부분의 _____[30], 연필심(흑연)
- **부도체(절연체):** _____[31]이 매우 _____[32] 전류가 거의 흐르지 _____[33] 물질 — 고무 · 유리 · 나무 · 플라스틱
- **반도체:** 저항이 도체와 부도체의 _____[34] 정도인 물질 — _____[35](Si) · 저마늄. 불순물을 넣어 전류의 흐름을 조절할 수 있어 전자 부품에 쓴다.

2.전기의 이용-03.저항의 직렬·병렬연결

한 줄로 이을까, 나란히 이을까

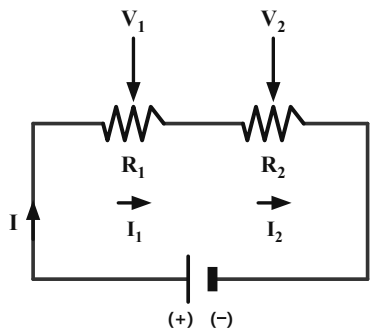
2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1. 저항을 연결하는 방법 2가지 - 직렬연결, 병렬연결

저항의 직렬연결

저항을 한 줄로 이어, 전류가 지나갈 길이 하나뿐 — 갈림길이 없다.

- **전류의 길 :** _____[1]
- **전류 세기(어디서나 같다):** I = _____[2] = _____[3]
- **전압(각 저항에 따라 나뉜다!):** V = _____[4] + _____[5]
- **저항을 하나라도 빼면:** _____[6]

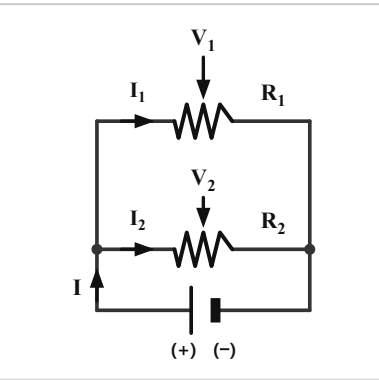


직렬 회로도 — 저항 두 개가 한 줄로

저항의 병렬연결

저항을 나란히 이어, 전류가 지나갈 길이 여러 갈래 — 갈래마다 따로다.

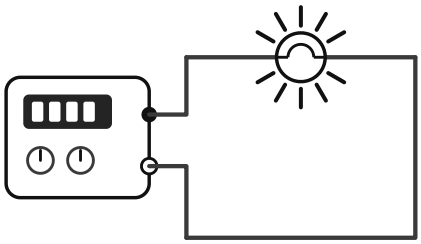
- **전류의 길:** _____[7]
- **갈래 전압(전원 전압과 같다):** $V = V_1 = V_2$
- **전류(갈래마다 나뉜다):** 갈래마다 _____[8] $I = I_1 + I_2$
- **하나 빼도:** 나머지는 _____[9]



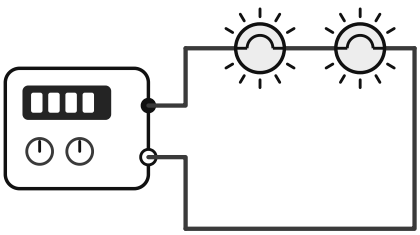
병렬 회로도 — 저항 두 개가 나란히

2. 실험으로 확인하기 — 전지(전원) 전압은 그대로, 잇는 방법만 바꾼다

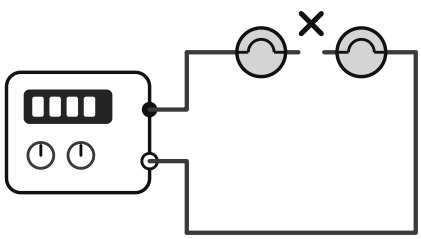
① 전구 한 개를 연결한 회로



② 전구 두 개를 직렬연결한 회로



③ 전구 중 한 개의 연결을 끊은 회로



직렬연결 세 회로 — 전구 한 개 / 두 개를 직렬로 / 한 곳의 연결을 끊음

알아낸 것 ① — 직렬

전구의 밝기 : 두 개 직렬 _____[10] 한 개 (직렬로 이으면 더 어둡다)

전구 사이의 연결을 끊거나, 전구 하나를 빼면 : _____[11] 전구의 불이 꺼짐

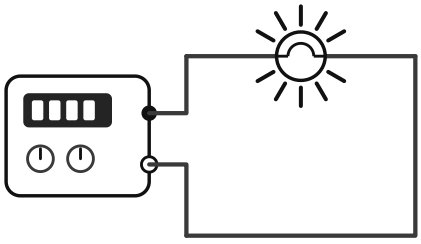
이유 : 직렬 연결을 하면 전체 저항이 _____[12], 전지에서 나가는 전류가 _____[13] 때문! **V = I R**

2.전기의 이용-03.저항의 직렬·병렬연결

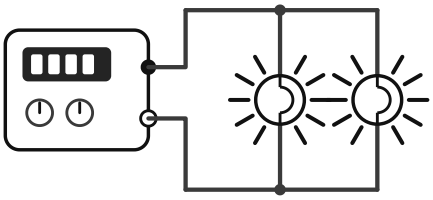
한 줄로 이을까, 나란히 이을까

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

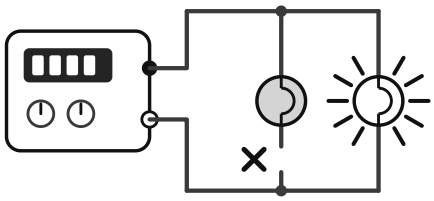
① 전구 한 개를 연결한 회로



② 전구 두 개를 병렬연결한 회로



③ 전구 중 한 개의 연결을 끊은 회로



병렬연결 세 회로 — 전구 한 개 / 두 개를 병렬로 / 한 갈래의 연결을 끊음

알아낸 것 ② — 병렬

전구의 밝기 : 두 개 병렬 _____[14] 한 개 (병렬로 이어도 밝기는 그대로)

한 갈래의 연결을 끊거나, 전구 하나를 빼면 : _____[15] 불이 꺼짐

이유 : 병렬은 각 갈래가 전지에 그대로 이어져 있어 갈래마다 걸리는 전압이 _____[16],

그래서 각 전구에 흐르는 전류(기존 전압과 각 전구의 저항으로 결정)도 _____[17] 때문! **V = I R**

어디에 쓰일까?(직렬VS병렬)

용도가 연결 방법을 정한다

무엇을 하려는지가 잇는 방법을 정한다.

- **가정의 전기 기구:** _____[18] — 따로 켜고 끌 수 있어야 하니까
- **퓨즈 · 누전 차단기:** _____[19] — 끊기면 회로 전체가 끊겨야 하니까
- **멀티탭:** _____[20] — 코드 하나 뽑아도 나머지는 작동! 문어발 연결 시... 전류가 모두 더해져 과부하 -> 과열 -> 화재 ㅠㅠ

저항을 더 이어 붙이면 왜 그럴까?

직렬은 전류가 저항을 차례로 다 지나야 하므로 저항의 _____[21]가 길어지는 효과 → 전체 저항이 _____[22]

병렬은 지나갈 통로가 하나 더 생기므로 저항의 _____[23]가 굵어지는 효과 → 전체 저항이 _____[24]

3. 한 표로 정리 — 저항의 직렬연결 vs 병렬연결

구분	직렬연결	병렬연결
전류		
전압		
저항		
특징		
전체		

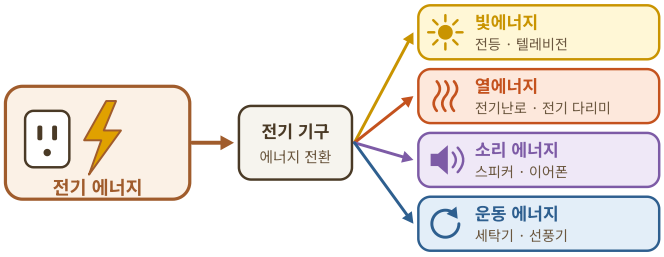
2.전기의 이용-04.전기 에너지의 전환

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 전기 에너지

전기 에너지

- **단위:** J(줄)
- **전기 기구:** 전기 에너지를 빛 · 열 · 소리 · 운동 에너지로 _____[1]



전기 에너지는 전기 기구에서 여러 형태의 에너지로 전환되어 쓰인다

2 소비 전력과 전력량

소비 전력

전기를 먹는 속도

- **정의:** 전기 기구가 _____[2] 동안 사용하는 _____[3]의 양
- **단위:** _____[4] (와트) · 1 kW = _____[5] W
- **예시:** 990 W짜리 전기난로는 1초마다 _____[6] J씩 사용한다.

전력량

일정 시간 동안 사용한 전기 에너지 양

- **계산:** 소비 전력 × _____[7] - W × h
- **정의:** 전기 기구가 일정 시간 동안 소모하는 전기 에너지 양
- **단위 :** _____[8] (와트시) · 1 kWh = 1000 Wh

예제 소비 전력이 1000 W인 헤어드라이어를 2시간 사용하면 전력량은 1000 W × 2 h = _____[9] Wh = _____[10] kWh이다.

기본 **1.** 오른쪽 표의 전기 기구 ①~⑤를 1초 동안 사용하는 전기 에너지의 양이 많은 것부터 순서대로 배열하시오.

답: _____

전기 기구	전환되는 에너지	소비 전력(W)
① 세탁기		500
② 진공청소기	운동 에너지	700
③ 텔레비전		35
④ 전기난로		990
⑤ 전기 다리미	열에너지	2200

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

전력량 비교 문항

규칙 ① 같은 시간이라면 — 소비 전력이 _____[11] 기구의 전력량이 더 큼

규칙 ② 시간이 다르다면 — 소비 전력 × _____[12] 을 곱해서 비교

전기 기구	소비 전력 (W)	사용 시간 (분)	소비 전력 × 시간
전기 다리미	2200	3	
텔레비전	35	240	

다리미(3분)보다 _____[13](4시간)이 더 많이 썼다. 소비 전력은 **속도**일 뿐 — 전력량은 _____[14]까지 곱해야 나온다.

3 에너지 효율과 전기 에너지 절약



실생활 적용 - 에너지소비효율등급 라벨 읽기

바늘이 가리키는 숫자가 효율 등급 — _____[15]등급에

가까울수록 효율적 (가장 낮은 등급은 _____[16]등급)

이 제품을 1시간 켜 두면 _____[17] Wh를 쓴다

성능이 같다면 등급 숫자가 _____[18] 쪽을 고른다

에너지 효율

- **정의:** 전기 기구에 _____[19]한 에너지 중에서 필요한 _____[20]로 전환되는 비율
- **전구의 에너지 효율:** 공급한 전기 에너지 중, _____[21]로 전환되는 비율

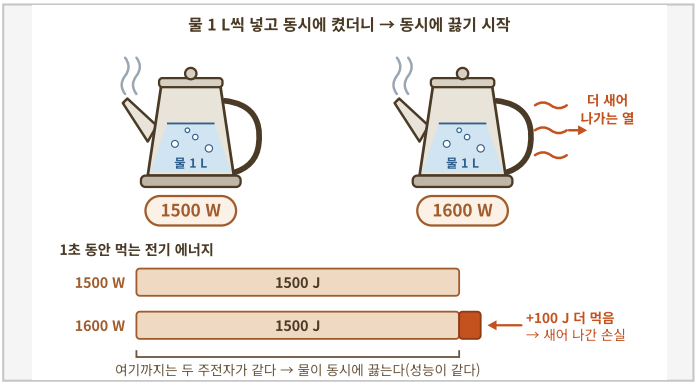
성능이 같은 두 전기 기구의 에너지 효율 비교

물 1 L를 넣고 동시에 켰더니 **동시에 끓기 시작**한 두 주전자

(각각 소비 전력이 1500 W · 1600 W) → 성능은 _____[22]

1600 W 주전자는 1초마다 _____[23] J을 더 사용한다.

성능이 같다면 소비 전력이 _____[24] 기구가 효율적



아껴야 하는 진짜 이유

전기를 만드는 과정에서 이산화 탄소 같은 _____[25]가 나온다

절약은 요금 이전에 _____[26] 배출을 줄이는 일

VII.전기와 자기

3.전류의 자기 작용-01.코일 주위의 자기장

스위치를 켜자 나침반이 돌았다

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 자석 주위의 자기장

자기장

자석 주위에 _____[1]이 작용하는 공간

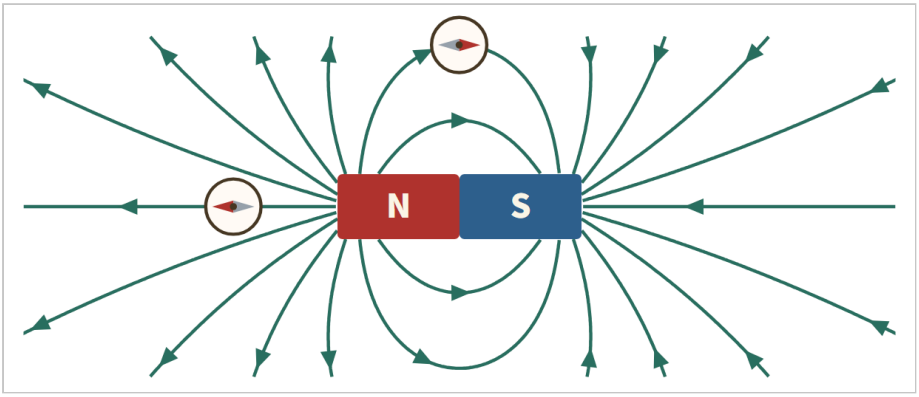
- **자기장의 방향:** 나침반 _____[2]이 가리키는 방향
- **자기장 세기:** 자석에서 멀어질수록 자기장은 _____[3]

자기력선

자기장의 방향과 세기를 눈으로 보기 쉽게 나타낸 선

_____[4]에서 나와 _____[5]으로 들어간다

간격이 **촘촘할수록** 자기장이 _____[6]



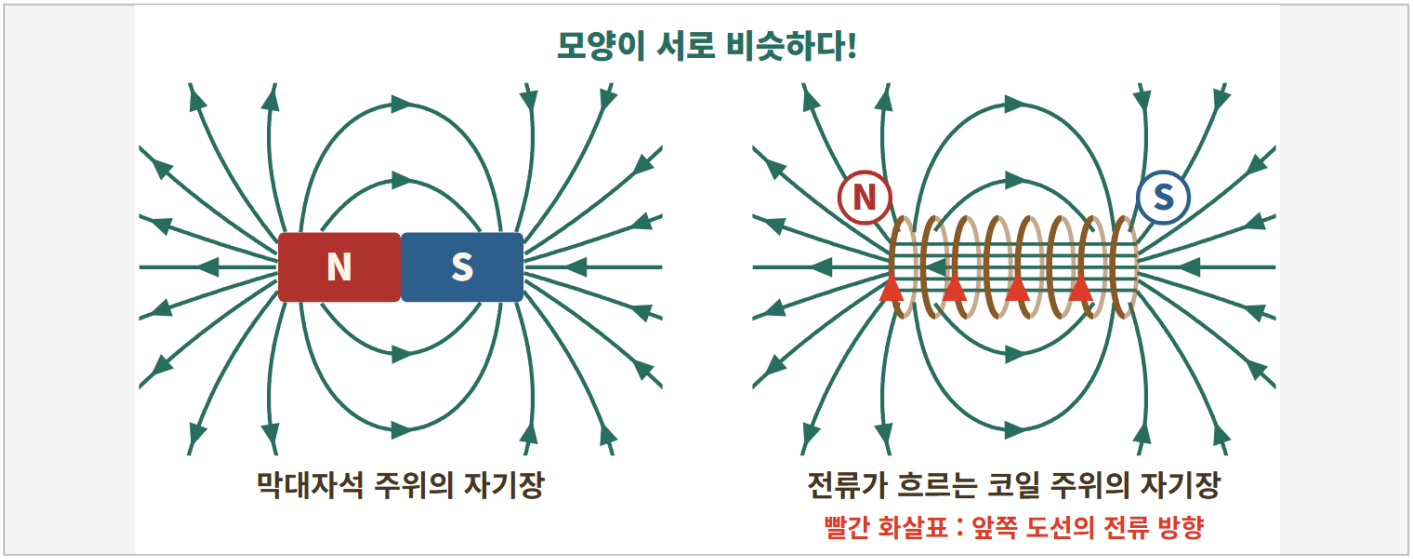
자기장과 자기력선

2 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장

전류가 만드는 자기장

전류가 흐르는 코일 주위에는 _____[7]이 생긴다

- **코일 주위의 자기장:** _____[8] 주위의 자기장과 모양이 비슷하다 → 코일의 양 끝에 _____[9]과 _____[10]이 생긴다
- 전류가 **흐를 때만** 자기장이 생긴다 → 스위치를 열면 나침반 바늘은 다시 _____[11] 방향을 가리킨다
- **전류의 세기와 자기장 사이의 관계:** 전류의 세기가 _____[12] 자기장의 세기가 강하다.



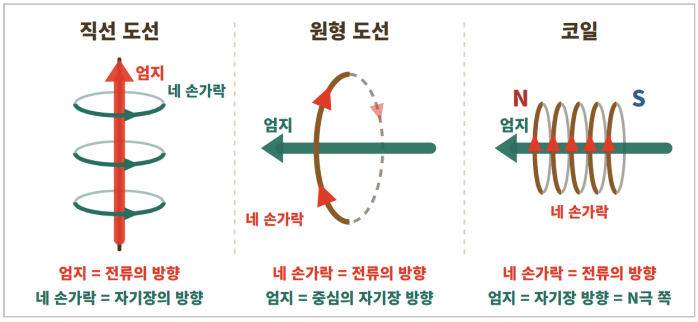
3.전류의 자기 작용-01.코일 주위의 자기장

스위치를 켜자 나침반이 돌았다

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

오른손 규칙

- **직선 도선:** _____[13] = 전류의 방향, 감아쥔 네 손가락 = _____[14]의 방향
- **원형 도선:** 네 손가락 = 전류의 방향, 엄지 = 원의 중심에서 원이 이루는 면을 _____[15]으로 지나는 자기장의 방향
- **코일:** 네 손가락을 _____[16]의 방향으로 감아쥐면, _____[17]가 가리키는 쪽이 N극
- **전류의 방향이 자기장의 방향을 결정:** 전류의 방향을 반대로 하면 자기장의 방향도 _____[18]가 된다.



오른손 규칙 그림



직선 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장을 위에서 본 단면

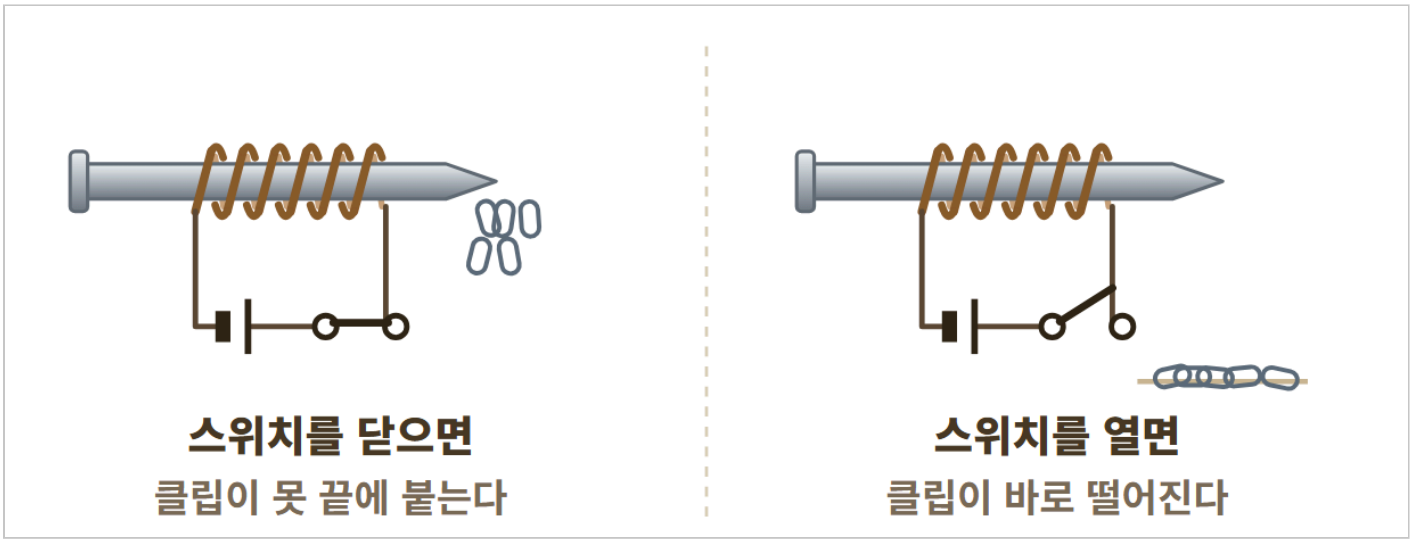
3 전자석

전자석

코일 속에 철심을 넣은 자석

전류가 _____[19]만 자석이 되고, 전류가 _____[20] 자석의 성질을 잃음.

- **영구 자석과의 차이:** 영구 자석과 달리 자기장의 세기와 _____[21]을 조절할 수 있다.
- **이용:** 고철장 _____[22](크레인) · 자기 부상 열차 · 스피커 · 전동기



전자석 그림

VII.전기와 자기

3.전류의 자기 작용-02.코일이 받는 힘과 전동기

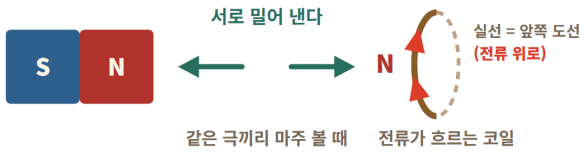
전류가 흐르자 코일이 움직였다

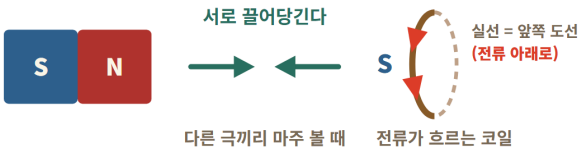
2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1. 자기장 안에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘

자기장에서 전류가 받는 힘

- 자기장 속의 도선(코일)에 _____[1]가 흐르면 도선은 _____[2]을 받는다.
- 전류가 흐르는 코일에도 N극과 S극이 생기므로, 자석 **두 개** 사이의 힘과 _____[3] 규칙을 따른다
- 같은 극끼리는 _____[4], 다른 극끼리는 _____[5]





힘의 크기

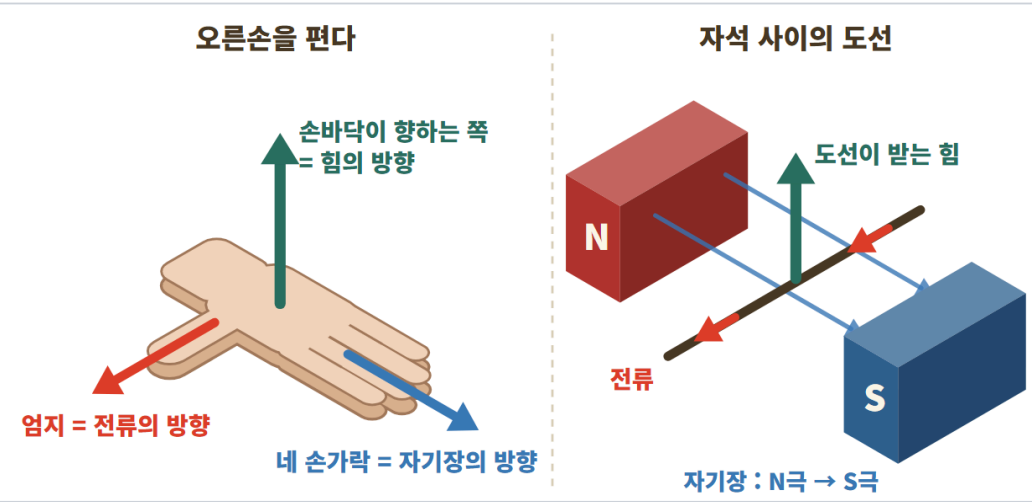
- **전류의 세기와 코일이 받는 힘 사이의 관계:** 전류가 _____[6] 코일이 받는 힘이 크다
- **자기장의 세기와 코일이 받는 힘 사이의 관계:** 자석의 자기장이 _____[7] 코일이 받는 힘이 크다

힘의 방향 - 오른 손바닥 규칙

자기장 안에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 구하는 방법

오른손을 펴서 엄지손가락을 _____[8]의 방향, 네 손가락을 _____[9]의 방향(N극 → S극)으로 향하게 한다

이때 _____[10]이 향하는 쪽이 도선이 받는 힘의 방향이다



힘의 방향에 영향을 주는 요인 2가지

전류의 방향, 자기장의 방향으로 결정

- **전류의 방향 변화:** _____[11]의 방향을 바꾸면 힘의 방향이 _____[12]가 된다
- **자기장의 방향 변화:** 자석의 _____[13]을 바꾸어도 힘의 방향이 반대가 된다
- **전류와 자기장의 방향 변화:** 전류의 방향과 자석의 극을 함께 바꾸면 힘의 방향은 _____[14]이다

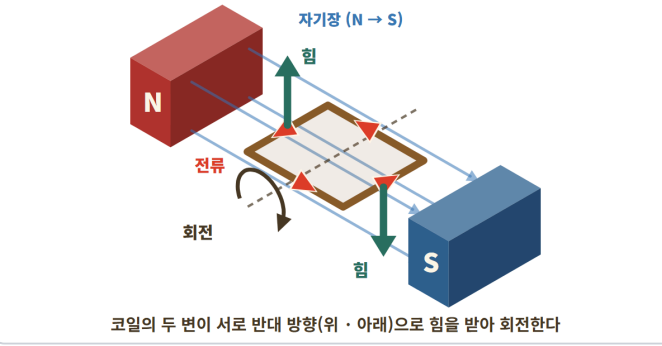


코일: 실선 = 앞쪽 도선 · 빨간 화살표 = 앞쪽 도선의 전류

2. 자기장 안에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 활용한 장치

전동기

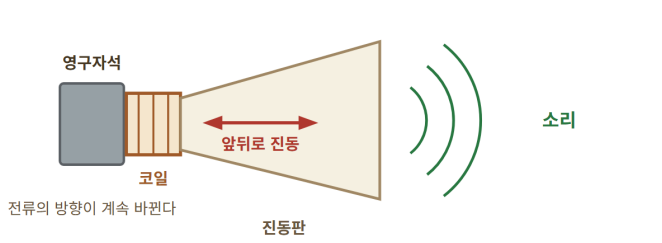
- **정의:** 자기장 속에서 코일이 받는 힘을 이용하여 코일을 계속 _____[15]시키는 장치
- **원리:** _____[16]과 _____[17]로 이루어져 있고, 코일의 마주보는 두 변이 **서로 반대 방향**으로 힘을 받아 돈다
- **이용:** 선풍기 · 세탁기 · 엘리베이터 · 드론 · 휴대전화 _____[18]



코일의 두 변이 서로 반대 방향(위 · 아래)으로 힘을 받아 회전한다

스피커

- **전류의 방향 변화:** 코일에 흐르는 전류의 방향이 계속 바뀌면 코일이 앞뒤로 _____[19]한다
- **원리:** 코일에 붙은 _____[20]이 함께 떨리면서 _____[21]를 낸다



전동기와 스피커

전동기와 스피커는 모두 _____[22] 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용한다

- **전동기와 스피커의 차이:** 전동기는 이 힘으로 코일을 _____[23]시키고, 스피커는 코일을 _____[24]시킨다